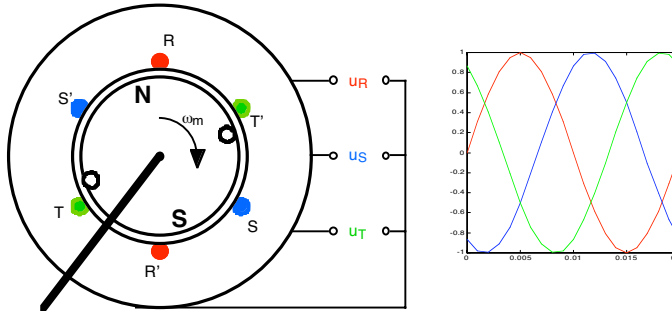


Generering av trefassystem – Synkrogeneratoren

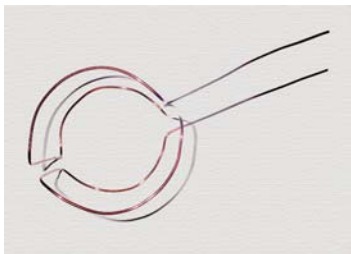


Innehåll

- Synkronmaskinens uppbyggnad
 - Stator och Rotor
- Växelspänning
 - Enfas och Trefas
- Moment
 - Momentbildning
 - Infasning
 - Momentbalans



Statorlindning



Lindning med två varv
sedd från änden
Poltalet $p=2$

- Koppartråd
- Många varv
- Radiellt flöde
- Rak längs axeln
- *Härvändarna* böjda
- Härva upptar $360^\circ/p$



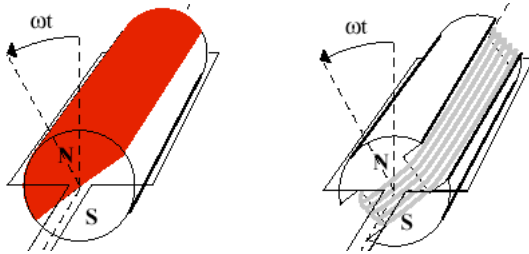
Stator



- Står still
- Järn leder flödet bra
- Lindningar i *spår*
- Tre lindningar
 - Åtskilda $120^\circ/(p/2)$
- Plats för rotor



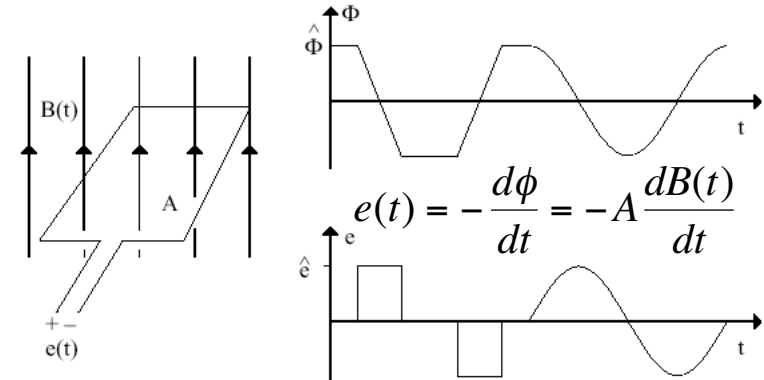
Rotor



- Roterar av turbin
- Tvåpolig
- Likström matas via släpplingar



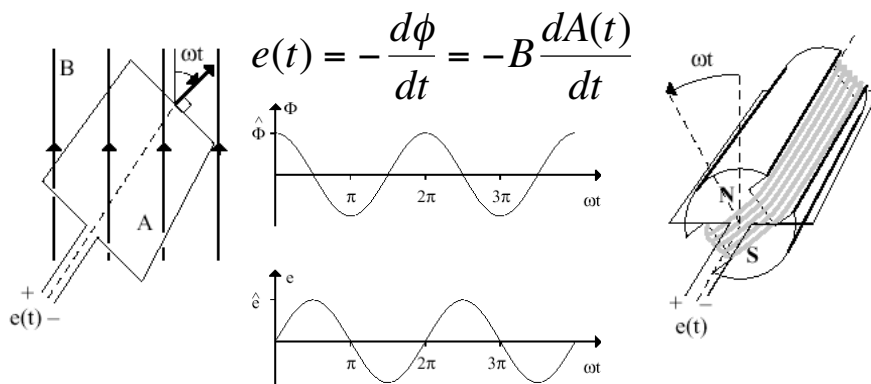
Induktion



- Flödesvariation ger spänning



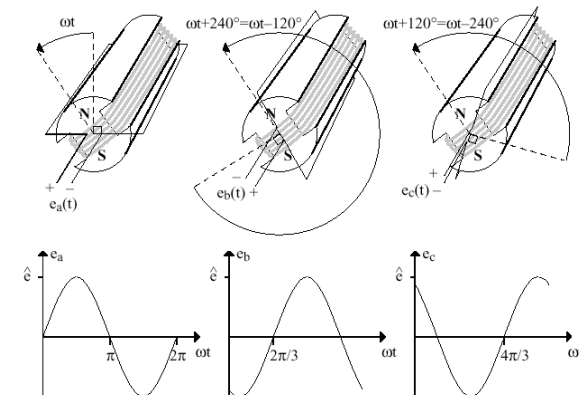
Induktion vid rotation



- Rotation ger sinusspänning i vägguttaget



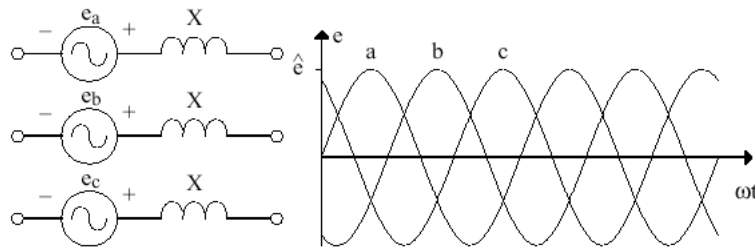
Induktion i trefaslindning



- Mekaniska och elektriska vinklar samma!



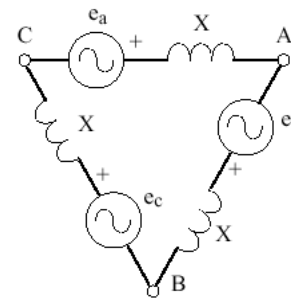
Tre spänningskällor



- Varje källa har inre impedans (X)



Delta-koppling



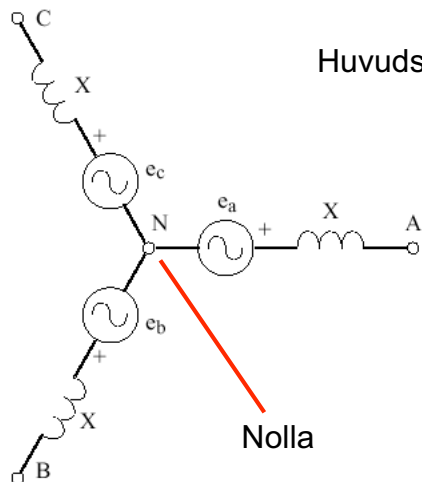
$$\vec{E}_a = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{j0}$$

$$\vec{E}_b = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{-j120^\circ}$$

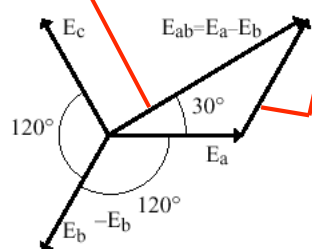
$$\vec{E}_c = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{-j240^\circ}$$



Y-koppling



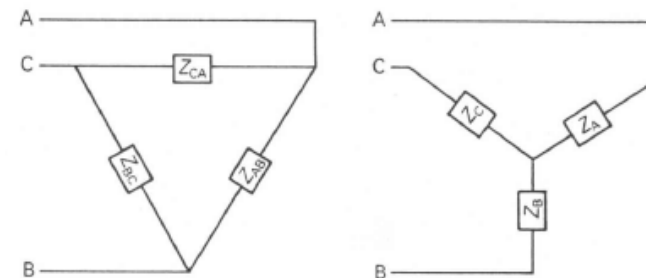
Huvudspänning = $\sqrt{3}$ Fasspänning



Nolla



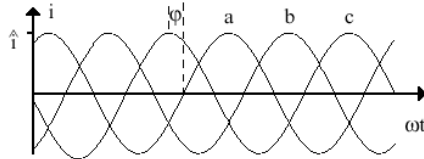
Trefaslast



Delta-kopplad Y-kopplad



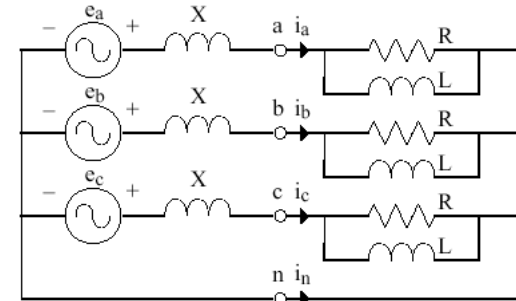
Symmetri



- Spänning och ström
 - Samma amplitud
 - Fasskillnader 120°
 - Summa noll
- Last
 - Alla faser lika



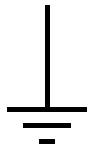
Nolledare



- Symmetri $i_n=0$, nolledare behövs ej
- Enfaslast ansluts till fas och nolla
- Nolla saknas vid delta-koppling



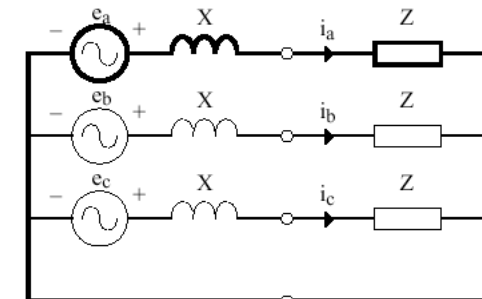
Jordning



- Nollpotential
- Hölje skyddsjordat
- Jordledare
 - Leder ström bara vid **fel**
 - normalt strömlös
- Trefasjordning i nollpunkten



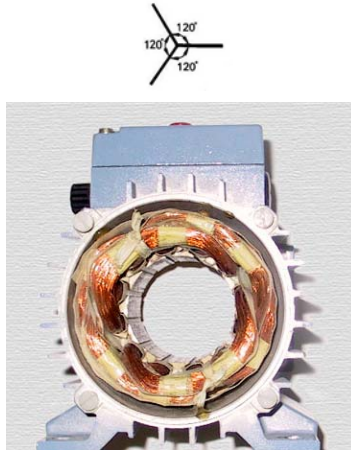
Enfasberäkningar



- Symmetri
 - $i_n=0$
 - Båda nollpunkterna samma potential
 - Räkna på en fas - de andra lika $\pm 120^\circ$



Trefaslindning som trefaslast

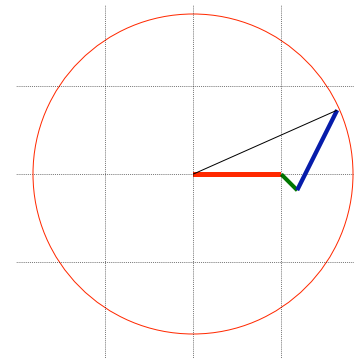


Elenergiteknik G2 - Olof Samuelsson

17



Animering



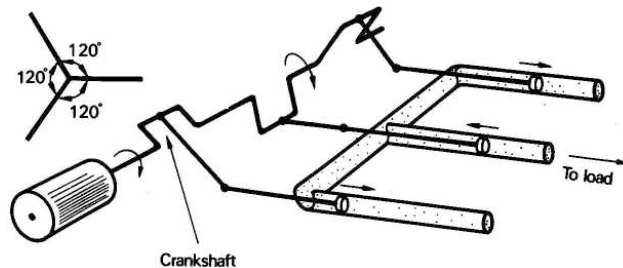
- Trefaslindning
- Trefasspänning
- "Trefasflöde"
- Roterande flöde

Elenergiteknik G2 - Olof Samuelsson

18



Analogi



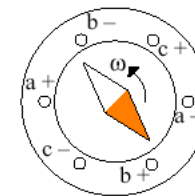
- Tre endimensionella rörelser
- Rotation
- Jämn fart och moment

Elenergiteknik G2 - Olof Samuelsson

19



Rotation



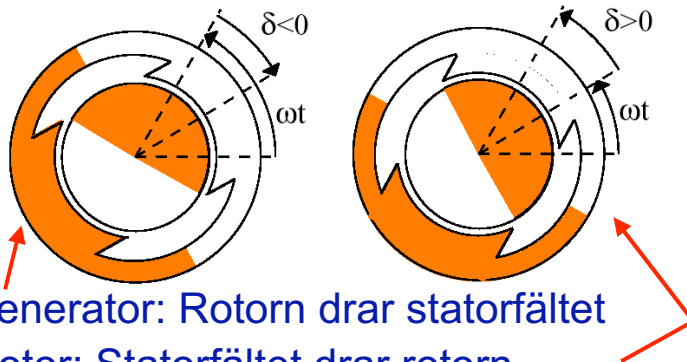
- Kompassnål i statorn skulle rotera
- Starkare magnet likaså

Elenergiteknik G2 - Olof Samuelsson

20



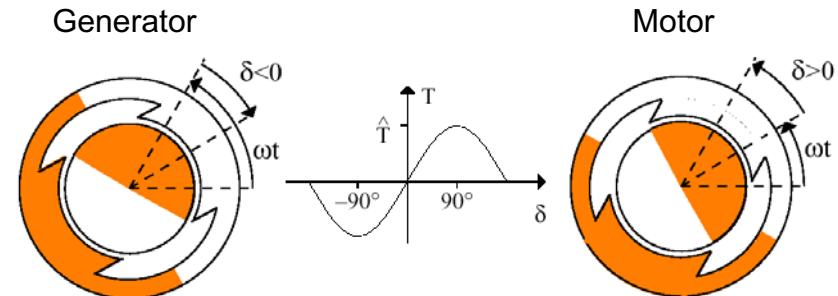
Momentbildning



- Generator: Rotorn drar statorfältet
- Motor: Statorfältet drar rotorn
- Rotor och statorfält synkrona



Lastvinkel



- Momentet maximalt vid $\pm 90^\circ$
- Vid större T tappas synkronismen



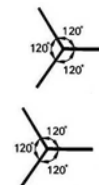
Tomgång

- Varken motor eller generator
- Inget vridmoment
- Inga strömmar
 - Urkoppling skulle inte märkas
 - Återinkoppling skulle inte märkas!

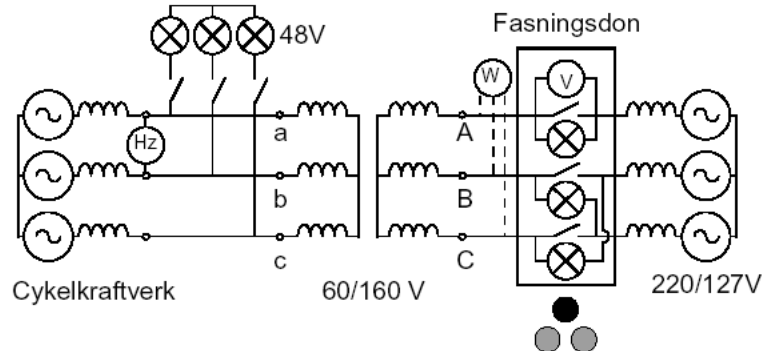


Infasing

- Synkrogenerator kopplas till nät
- Turbin driver maskinen
- Målet är tomgång
- Rotor och statorfält ska stämma
 - Rotationsriktning
 - Varvtal och frekvens
 - Fasläge
 - Spänning



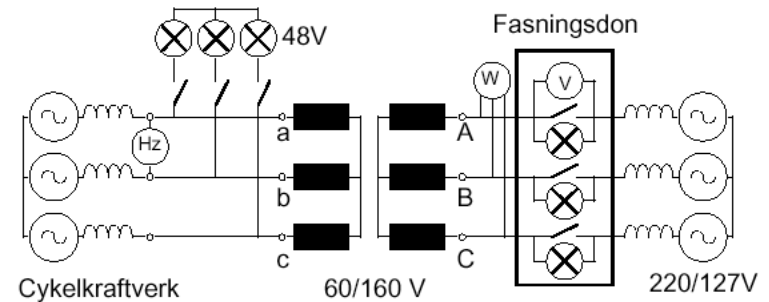
Infasing på lab Alternativ 1



- Fasningsdonets fasningsvillkor
– Roterande: Överst släckt, undre tända



Infasing på lab Alternativ 2



- Fasningsdonets fasningsvillkor
– Mörk: Alla lampor släckta



Balansekvationer

Moment

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_{acc} - T_{broms}$$

Effekt

$$\omega_{nom} J \frac{d\omega}{dt} = P_{acc} - P_{broms}$$



Sammanfattning

- Roterande konstant rotorflöde ger växelspanning i tre statorlindningar
- Trefas: Y, delta, symmetri, nolla, jord
- Växelspanning i tre statorlindningar ger roterande konstant rotorflöde
- Motor, tomgång och generator
- Infasing

